RENCANA PENGUJIAN
PROYEK LAB-AS-A-SERVICE
IMNEHNET

——— ◆ ———

VALIDASI FUNGSIONAL, OTOMASI, GUIDED CTF, ISOLASI KEAMANAN, MONITORING, PERFORMA, DAN QUALITY OF SERVICE

Kelompok 5 — PBL Semester 5
Periode pelaksanaan: 9–30 November 2026

Disusun oleh
Abdilah Ramdhani · Alief Athallah Putra
Muhammad Ridho Rifai · Septihadi Malik

PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN
2026

INFORMASI DOKUMEN

Informasi	Keterangan
Judul	Rencana Pengujian Proyek IMNEHNET — Kelompok 5
Jenis	Dokumen rencana/protokol pengujian; bukan laporan hasil aktual
Periode internal	9–15 November 2026, bersyarat server pulih
Periode UAT	16–25 November 2026
Periode laporan	26–30 November 2026 (lima hari)
Target partisipan	Minimal 100 pengguna unik; masing-masing memperoleh minimal satu lab
Sumber rancangan	Proposal PBL Kelompok 5 IMNEHNET, bagian E: Rencana Pengujian, Tabel 5
Acuan format	Laporan Mingguan SOC L1 Week 5: cover formal, tabel informasi, ringkasan, metodologi, bukti, batasan, dan lampiran
Status	Rencana; hasil, metrik, screenshot, dan keputusan PASS/FAIL belum tersedia

Catatan ruang lingkup: pengujian keamanan hanya pada aset proyek yang diotorisasi. Pengujian tidak mencakup sistem eksternal. Angka peserta dan tanggal merupakan target operasional, bukan hasil yang telah dicapai.

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menetapkan tujuh paket pengujian IMNEHNET untuk memverifikasi sistem Lab-as-a-Service berbasis portal Laravel/Filament, otomasi OpenTofu–Ansible–Incus, Guided CTF dengan terminal nyata, micro-segmentation, Wazuh, serta pemantauan performa dan kualitas jaringan. Pelaksanaan didahului pengujian internal dan go/no-go gate sebelum melibatkan 100 pengguna unik.

Strategi UAT memanfaatkan kelas Senin 16 November (target 30 orang), kelas Kamis 19 November (target 27 orang), dan open demo 20–23 November (target 43 orang). Tanggal 24–25 menjadi cadangan/verifikasi; tanggal 26–30 dikunci untuk analisis dan laporan.

2. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Metodologi

Tujuan: (a) membuktikan setiap fungsi sesuai rancangan; (b) mengukur waktu provisioning, kinerja, dan QoS; (c) memvalidasi batas isolasi antar pengguna; (d) memastikan event keamanan terpantau; (e) memperoleh bukti pengalaman pengguna yang dapat diaudit.

Metode: Black Box Testing; IaC & Configuration Validation; Functional Scenario Testing; Network Isolation & Policy Validation; Security Event & Log Analysis; Resource & Scalability Testing; serta QoS Testing. Semua pengujian menggunakan test case ber-ID, timestamp WIB, lingkungan, hasil harapan/aktual, dan bukti asli.

2.1 Prasyarat dan aturan keselamatan

1. Server dan jaringan pulih dari maintenance; akses administratif dan backup tersedia; sinkronisasi waktu NTP diverifikasi.

2. Tetapkan IP/remote Incus, daftar akun uji, port yang diizinkan, dan jaringan yang boleh dipindai. Jangan menebak alamat produksi.

3. Buat snapshot/backup konfigurasi yang relevan; sediakan prosedur stop, rollback, dan pemulihan queue/terminal.

4. Lakukan pengujian berurutan P2 → P1 → P4 → P3 → P5 → P6 → P7; pengambilan metrik berjalan paralel.

5. Gunakan hanya pemindaian ringan dan simulasi non-destruktif. Tidak melakukan flood, brute-force masif, atau eksploitasi pada management plane.

2.2 Kriteria go/no-go sebelum UAT

Gerbang	Kriteria minimum
Lifecycle	Create/Start/Stop/Resume/Reset/Delete berfungsi atau keterbatasan terdokumentasi dan tidak kritis.
Keamanan	Cross-user isolation dan management-plane DENY terbukti; tidak ada akses lintas tenant.
Terminal/CTF	Terminal dapat digunakan, paired victim dapat dijangkau sesuai policy, validator tidak menghasilkan progres palsu.
Kapasitas	Satu gelombang UAT terkontrol stabil; metrik dan alert dapat dipantau.
Operasional	Backup, prosedur rollback, petugas pendamping, dan formulir pengumpulan data siap.

3. Matriks Pengujian dan Penanggung Jawab

ID	Pengujian	PIC	Metode / tools utama
P1	Fungsional LaaS	Abdillah	Black Box; Browser, Laravel/Filament; validasi CLI Incus
P2	Automation & Provisioning	Alief	OpenTofu, Ansible, Incus; log dan pengukuran durasi
P3	Guided CTF & Real Terminal	Malik & Alief	Web Terminal, Kali tools, CTF Validator
P4	Micro-segmentation & Sandbox Isolation	Abdillah & Ridho	Incus ACL, nftables, ping, Nmap, curl
P5	Security Monitoring	Ridho	Wazuh Manager/Agent; event dan log
P6	Performa & Skalabilitas	Abdillah & Alief	Prometheus, Grafana, Incus
P7	Quality of Service (QoS)	Alief & Malik	iPerf3, ping, Wireshark

Tools tambahan untuk mempermudah bukti: curl, jq, Python 3, journalctl, ps, vmstat, tcpdump, tshark. Tools ini merupakan usulan pelengkap, bukan pengganti daftar tools di Tabel 5 proposal.

4. Urutan Pelaksanaan dan Ketergantungan

Tahap	Paket	Alasan
0	Health check & baseline	Memastikan server siap dan kondisi idle terukur.
1	P2 → P1	Lab harus dapat diprovisioning sebelum lifecycle diuji.
2	P4	Isolasi wajib valid sebelum akses pengguna dibuka.
3	P3 → P5	CTF menghasilkan traffic/event yang diverifikasi oleh Wazuh.
4	P6 → P7	Pengujian beban dan QoS memerlukan lingkungan yang sudah stabil.
5	UAT 100 pengguna	Hanya dimulai setelah go/no-go internal dinyatakan layak.

5. Protokol Pengujian Teknis

5.1 P1 — Fungsional LaaS | PIC: Abdillah

Tujuan: memastikan tindakan pengguna melalui portal menghasilkan status dan resource backend yang benar. Tools proposal: web browser dan Laravel/Filament. Pendukung: Incus CLI, Artisan, browser DevTools, script pencatatan hasil.

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
P1-01	Login dan akses role student	Akses sah berhasil; akses tanpa autentikasi/role salah ditolak.
P1-02	Create Lab	Satu pasangan attacker–victim tercatat dan terprovision.

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
P1-03	Start/Resume Lab	Kedua container siap; UI mencerminkan status terverifikasi.
P1-04	Stop Lab	Container berhenti; terminal tidak mengaku tersambung.
P1-05	Reset Lab	State kembali sesuai rancangan; progress dan data tidak salah sinkron.
P1-06	Delete Lab	Resource terkait dibersihkan; lab tidak dapat diakses lagi.
P1-07	Kegagalan/refresh/retry	Pesan error akurat; tidak membuat duplikasi job/container.

1. Catat akun uji, ID lab, waktu mulai, status awal pada portal, dan status Incus.

2. Jalankan skenario satu per satu melalui browser; simpan screenshot sebelum/sesudah.

3. Bandingkan status portal, record backend yang diizinkan, dan hasil `incus list`/`incus info`.

4. Uji tombol Resume pada lab berhenti dan satu kasus retry; amati queue dan log tanpa menghapus lock secara manual.

5. Isi PASS/FAIL per test case, durasi, referensi log, dan ID bug; kembalikan lingkungan ke keadaan aman.

```
incus list lab-env: --format json | jq ".[] | {name,status}"
php artisan queue:failed   # hanya baca daftar failed jobs
```

Metrik: pass rate per skenario; konsistensi status UI/backend; jumlah bug; waktu tiap aksi. Bukti: screenshot, log aplikasi, daftar container, ID sesi.

5.2 P2 — Automation & Provisioning | PIC: Alief

Tujuan: menguji penyediaan pasangan lab, jaringan, user, package, policy, dan konsistensi konfigurasi. Tools proposal: OpenTofu, Ansible, Incus. Pendukung: `/usr/bin/time`, `jq`, Python, log job.

1. Siapkan template lab dan konfigurasi yang telah disetujui. Catat versi OpenTofu, Ansible, Incus, image fingerprint, dan resource limit.

2. Ekspor metadata container sebelum uji; catat waktu permintaan Create Lab (T0).

3. Jalankan provisioning melalui alur resmi portal/worker; ukur tahapan IaC, konfigurasi Ansible, hingga kedua container berstatus READY (T1).

4. Ekspor metadata sesudah uji; bandingkan nama, status, IP, profil, limit, user, package, serta policy dengan rancangan.

5. Ulangi sedikitnya tiga kali pada kondisi yang sama; pisahkan pengujian cold/warm image bila cache memengaruhi hasil.

6. Uji kegagalan terkontrol (mis. parameter invalid di staging) untuk memeriksa error handling dan cleanup; jangan merusak konfigurasi produksi.

```
incus list lab-env: --format json > before.json
# Jalankan Create Lab melalui portal resmi, catat T0 dan T1
incus list lab-env: --format json > after.json
```

```
incus image list lab-env:  # catat image fingerprint
```

Catatan: before/after adalah metadata kondisi container, bukan wajib membuat image baru. Mengukur `incus publish` akan mencampur waktu pembuatan image dengan waktu provisioning. Metrik: T1–T0, keberhasilan provisioning, konfigurasi sesuai rancangan, cleanup gagal.

5.3 P3 — Guided CTF & Real Terminal | PIC: Malik & Alief

Tools proposal: Web Terminal, Kali Linux tools, backend/CTF Validator. Pendukung: DevTools, curl, ping, `ss`.

1. Buat lab khusus peserta uji, catat pasangan attacker/victim dan objective yang diizinkan.

2. Buka terminal dari browser; ukur waktu dari klik Connect sampai prompt siap, uji `whoami`, `hostname`, `pwd`.

3. Uji komunikasi attacker → paired victim hanya pada service/port yang disediakan skenario.

4. Jalankan satu objective Guided CTF sesuai instruksi challenge, lalu verifikasi event dan progres validator berubah hanya setelah syarat terpenuhi.

5. Refresh halaman dan reconnect; pastikan terminal tidak mengarah ke lab milik user lain dan tidak menyatakan Running ketika lab Stopped.

6. Sesi tambahan: empat anggota menekan Start Lab serentak; catat waktu masing-masing, success/failure, CPU/RAM, dan kondisi terminal.

```
whoami; hostname; pwd
ping -c 5 <IP_VICTIM_YANG_DIIZINKAN>
curl -I --max-time 5 http://<IP_VICTIM>:<PORT_UJI>
```

Metrik: terminal success rate, waktu siap terminal, keberhasilan objective, akurasi validator, error rate saat empat start bersamaan. Bukti: screenshot objective, timestamp, terminal log yang disanitasi.

5.4 P4 — Micro-segmentation & Sandbox Isolation | PIC: Abdillah & Ridho

Tools proposal: Incus ACL, nftables, ping, Nmap, curl. Pendukung: tcpdump, ip route. Jalankan pada lab uji yang diotorisasi.

Asal → tujuan	Ekspektasi	Metode
Attacker A → Victim A	ALLOW pada port yang disetujui	curl / nmap port spesifik
Attacker A → Victim B	DENY	nmap -Pn -p ; curl timeout
Attacker A → Attacker B	DENY	nmap port spesifik
Victim A → Victim B	DENY, kecuali policy eksplisit	curl / capture paket
Lab student → management	DENY untuk layanan administrasi	probe port yang telah disetujui
Portal/worker → resource	ALLOW hanya alur resmi	audit konfigurasi ACL dan log

1. Dokumentasikan subnet, IP, policy ALLOW/DENY, dan ACL sebelum pengujian.

2. Gunakan minimal dua akun dengan pasangan lab terpisah; verifikasi alamat tujuan benar.

3. Jalankan probe port spesifik dengan `curl --connect-timeout` dan `nmap -Pn -p` pada target yang diotorisasi.

4. Bandingkan respons, timeout, log ACL/nftables, dan capture bila tersedia.

5. Catat setiap pelanggaran isolasi sebagai bug kritis dan hentikan UAT sampai diperbaiki.

```
nmap -Pn -p <PORT_UJI> <IP_TARGET_UJI>
curl --connect-timeout 3 -v http://<IP_TARGET_UJI>:<PORT_UJI>/
sudo nft list ruleset   # inspeksi, tidak mengubah policy
```

Interpretasi: ICMP timeout saja tidak membuktikan seluruh traffic ditolak; validasi dengan port layanan dan policy aktual. Jangan melakukan scanning subnet luas.

5.5 P5 — Security Monitoring | PIC: Ridho

Tools proposal: Wazuh. Pendukung: Wazuh Agent, Nmap terbatas, curl, journalctl, log aplikasi. Target pentest hanya host/container proyek yang diotorisasi.

1. Catat daftar agent, ID, hostname, IP, status connected, dan waktu sinkronisasi.

2. Lakukan baseline event pada victim lab: akses HTTP normal dan login sah.

3. Lakukan simulasi ringan: scan port terbatas, beberapa login gagal pada akun uji, dan HTTP request ke path dummy yang telah disiapkan.

4. Catat timestamp, source IP, destination IP, user uji, dan jenis aktivitas; cari event pada Wazuh dengan jendela waktu yang sama.

5. Verifikasi apakah agent menerima log, decoder/rule menghasilkan alert jika memang diharapkan, dan field sumber cocok.

6. Jika alert tidak muncul, bedakan log tidak terkirim, rule tidak cocok, atau dashboard terlambat; jangan menyimpulkan aman hanya karena alert nol.

```
nmap -sT -Pn -p 22,80,443 <IP_CONTAINER_UJI>
curl -i --max-time 5 http://<IP_CONTAINER_UJI>/uji-monitoring
systemctl status wazuh-agent --no-pager
```

Metrik: event detection coverage per skenario, latency event-to-dashboard, agent availability, false negative terobservasi. Hindari Hydra/hping3 flood pada server aktif; referensi pentest di kajian pustaka tidak otomatis menjadi izin pengujian destruktif.

5.6 P6 — Performa & Skalabilitas | PIC: Abdillah & Alief

Tools proposal: Prometheus, Grafana, Incus. Pendukung: `free`, `vmstat`, `top`, `pidstat`, timestamp aplikasi.

1. Rekam idle baseline minimal 10 menit: CPU, RAM, load average, disk, service health, dan latency portal.

2. Provision satu pasangan lab; tunggu stabil; rekam metrik dan durasi.

3. Ulangi pada dua dan empat pasangan lab aktif, dengan jumlah terminal aktif dicatat.

4. Lakukan empat permintaan Start Lab bersamaan oleh empat anggota; ukur respons per permintaan dan puncak resource.

5. Naikkan beban lebih lanjut hanya jika kapasitas aman; hentikan saat terjadi swap berat, OOM, atau layanan terganggu.

6. Kembalikan jumlah lab ke nol dan ukur pemulihan resource.

```
free -h; uptime; vmstat 1 5
incus list lab-env:
# Simpan ekspor grafik Prometheus/Grafana untuk setiap level beban
```

Metrik: CPU%, RAM, peak resource, deployment success, provisioning p50/p95 bila sampel cukup, terminal latency, recovery time. Tidak menetapkan angka kapasitas maksimum tanpa hasil aktual.

5.7 P7 — Quality of Service (QoS) | PIC: Alief & Malik

Tools proposal: iPerf3, ping, Wireshark. Pendukung: tshark untuk ekspor CSV. Pengujian pada jaringan attacker–paired victim yang diizinkan ACL.

1. Pastikan port 5201/TCP dan 5201/UDP dibolehkan khusus pada pasangan lab uji, tanpa membuka akses lintas tenant.

2. Di victim jalankan iPerf3 server. Di attacker lakukan ping 50 paket, iPerf3 TCP 30 detik, dan iPerf3 UDP 30 detik pada rate terkendali.

3. Capture traffic dengan Wireshark pada interface yang benar; catat sumber, tujuan, port, dan waktu.

4. Ulangi minimal tiga kali untuk kondisi idle, satu lab aktif, dan empat pasangan aktif; hindari pengujian bersamaan dengan UAT kelas jika berpotensi mengganggu.

5. Ekspor hasil JSON/CSV dan hitung rata-rata/variasi throughput, loss, RTT, jitter. Pisahkan RTT ping dari one-way delay.

```
# Victim
iperf3 -s -p 5201
# Attacker
ping -c 50 <IP_VICTIM>
iperf3 -c <IP_VICTIM> -p 5201 -t 30 -J > tcp.json
iperf3 -c <IP_VICTIM> -p 5201 -u -b 5M -t 30 -J > udp.json
```

Filter Wireshark: `ip.addr == <IP_VICTIM> && (tcp.port == 5201 || udp.port == 5201)`. Metrik: throughput TCP/UDP (Mbps), UDP loss (%), UDP jitter (ms), ping RTT (ms), ICMP loss (%).

6. Kalender Pelaksanaan — November 2026

Legenda: biru = internal, hijau = UAT, jingga = laporan. Tanggal 1–8 November tidak dijadwalkan sebagai periode uji. Kalender menggunakan minggu Senin–Minggu.

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
						1
2	3	4	5	6	7	8
9 Health check	10 P2 + P1	11 P4 + P5	12 P3	13 P6 + P7	14 Bug fix	15 Go/No-Go
16 UAT +30	17 Evaluasi	18 Retest	19 UAT +27	20 Demo +8	21 Demo +8	22 Demo +7
23 Demo +20	24 Buffer	25 Validasi 100	26 Laporan 1	27 Laporan 2	28 Laporan 3	29 Laporan 4
30 Finalisasi						

Tanggal	Agenda	PIC / target
9–15 Nov	Pengujian internal P1–P7, perbaikan, go/no-go	Seluruh tim
16 Nov	Demo kelas Pak Asep	30 pengguna unik baru
19 Nov	Demo kelas TMJ	27 pengguna unik baru
20–22 Nov	Open demo gelombang 1	23 pengguna unik baru (8+8+7)
23 Nov	Open demo gelombang 2	20 pengguna unik baru
24–25 Nov	Cadangan dan validasi data	Target kumulatif ≥100
26–30 Nov	Analisis dan penyusunan laporan akhir	Lima hari khusus laporan

Risiko jadwal: apabila maintenance server belum selesai, seluruh tanggal teknis bergeser berdasarkan keputusan go/no-go. Target UAT tidak boleh didahulukan dengan mengorbankan isolasi atau kestabilan layanan.

7. Protokol UAT — Minimal 100 Pengguna Unik

7.1 Desain sampel dan rekrutmen

Target 30 peserta pada Senin 16 November, 27 peserta pada Kamis 19 November, dan 43 peserta tambahan pada open demo 20–23 November. Jumlah tersebut adalah rencana rekrutmen. Kelas yang sama tidak boleh dihitung dua kali. Rekrut peserta berbeda dari kelas

atau komunitas lain apabila kuota belum tercapai.

7.2 Syarat peserta dinyatakan valid

1. Satu identitas peserta unik (gunakan kode pseudonim, bukan publikasi data pribadi).

2. Satu akun sah dan minimal satu lab milik peserta berhasil dibuat/provisioned; satu lab terdiri atas pasangan attacker–victim.

3. Peserta menjalankan skenario minimum: login, Create Lab, akses terminal/aktivitas praktikum, dan mengisi formulir evaluasi.

4. Bukti server (ID user/lab yang dianonimkan), waktu, dan formulir dapat direkonsiliasi tanpa duplikasi.

5. Jika provisioning gagal, catat sebagai kegagalan UAT; peserta tidak otomatis dihitung sebagai pengguna berhasil memenuhi target satu lab.

7.3 Manajemen kapasitas gelombang

Jangan menyalakan 100 lab sekaligus. Bagi sesi 5–10 peserta atau sesuai hasil P6. Jika satu lab = dua container, 100 lab yang dibuat sepanjang UAT dapat berarti sampai 200 container sepanjang periode, tetapi jumlah simultan harus dibatasi. Setiap gelombang harus memiliki slot, petugas pendamping, dan prosedur stop/delete sesuai retensi yang disepakati.

7.4 Instrumen evaluasi pengguna

Aspek	Contoh pertanyaan / data
Keberhasilan tugas	Login berhasil? Lab berhasil dibuat? Terminal dapat dipakai? Objective berhasil?
Kemudahan penggunaan	Skala 1–5: navigasi, petunjuk, dan kejelasan status lab.
Kinerja dirasakan	Skala 1–5: waktu tunggu provisioning dan respons terminal.
Masalah	Kode error, timestamp, browser/perangkat, screenshot bila disetujui.
Kepuasan keseluruhan	Skala 1–5 dan satu pertanyaan saran terbuka.

Pisahkan indikator teknis (mis. keberhasilan provisioning dari log) dan persepsi pengguna (skala 1–5). Pengisian formulir saja tanpa aktivitas lab tidak memenuhi kriteria satu pengguna satu lab.

8. Metode Analisis dan Kriteria Penilaian

Metrik	Rumus / interpretasi
Functional pass rate	Jumlah test case PASS / total test case dieksekusi × 100%.
Provisioning success rate	Jumlah lab READY terverifikasi / jumlah permintaan valid × 100%.
Provisioning time	T_READY – T_request, laporkan median dan rentang.
CTF validation accuracy	Jumlah objective yang terverifikasi benar / total objective diuji.
Isolation violations	Jumlah akses DENY yang ternyata berhasil; target operasional 0.
Monitoring detection	Skenario dengan event/alert terkonfirmasi / skenario yang semestinya menghasilkan event.
Resource usage	CPU%, RAM, peak, dan kestabilan per tingkat beban.
Throughput	Nilai bit/s iPerf3 dikonversi ke Mbps.
Packet loss	Paket hilang / paket dikirim × 100% (laporkan jenis uji).
RTT / jitter	RTT dari ping; jitter UDP dari iPerf3; jangan menyamakan RTT dengan one-way delay.
UAT valid	Jumlah peserta unik yang memenuhi kriteria satu user satu lab; target ≥100.

Ambang PASS untuk performa dan QoS harus disepakati sebelum eksekusi berdasarkan kapasitas dan kebutuhan layanan; dokumen proposal tidak memberikan angka ambang universal. Hindari menetapkan kesimpulan performa “baik” hanya dari satu percobaan.

9. Risiko, Batasan, dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Maintenance molor	Internal/UAT tertunda	Go/no-go; prioritaskan keamanan dan fungsi inti.
Kapasitas host terbatas	OOM, timeout, lab gagal	Batch UAT, limit container, observasi real-time.
Lock/queue lifecycle macet	Resume/Start gagal	Audit queue/lock dan log; tidak menghapus lock aktif secara paksa.
ACL salah konfigurasi	Kebocoran antar tenant	P4 wajib PASS sebelum UAT.
Agent Wazuh terputus	Gap telemetri	Periksa health agent dan bandingkan log lokal.
Peserta duplikat	Target 100 tidak valid	Kode unik dan rekonsiliasi user/lab/form.
Data sensitif terekspos	Privasi peserta terganggu	Pseudonimisasi dan pembatasan akses artefak.

10. Tata Kelola Bukti dan Pelaporan

Setiap artefak harus memuat ID pengujian, timestamp dengan zona waktu, PIC, kondisi uji, versi tools, hasil aktual, dan referensi berkas. Simpan screenshot dashboard, log asli yang telah

disanitasi, ekspor JSON/CSV, dan grafik pada direktori terstruktur. Hitung SHA-256 untuk berkas penting saat finalisasi; jangan mencantumkan hash fiktif.

```
evidence/
  P1_laas/  P2_provisioning/  P3_ctf/  P4_isolation/
  P5_wazuh/ P6_performance/ P7_qos/ UAT_100/
sha256sum evidence/P7_qos/* > evidence/P7_qos/SHA256SUMS.txt
```

11. Rencana Penyusunan Laporan — 26–30 November

Tanggal	Fokus	Penanggung jawab
26 Nov	Rekap P1, P2, P6	Abdillah & Alief
27 Nov	Rekap P3, P4, P5	Malik, Abdillah & Ridho
28 Nov	Analisis P7 dan UAT	Alief & Malik
29 Nov	Pembahasan, kesimpulan, validasi bukti	Semua anggota
30 Nov	Review, revisi, finalisasi	Semua anggota

12. Kesimpulan Rencana

Rencana ini menyediakan prosedur yang dapat dieksekusi untuk tujuh aspek pengujian IMNEHNET sesuai cakupan proposal. Kegiatan diprioritaskan berdasarkan dependensi teknis, keamanan isolasi, dan kesiapan server. Hasil final baru dapat disimpulkan setelah pengujian dilakukan, bukti direkonsiliasi, serta 100 peserta unik memenuhi ketentuan satu pengguna satu lab.

LAMPIRAN A — TEMPLATE LEMBAR TEST CASE

Field	Isian
Test Case ID	P__-__
Tanggal/jam WIB	.....
PIC / reviewer	.....
Lingkungan / versi	.....
Tujuan / skenario	.....
Prasyarat	.....
Langkah eksekusi	1. ..... 2. ..... 3. .....
Hasil yang diharapkan	.....
Hasil aktual	.....
Status	PASS / FAIL / BLOCKED / NOT RUN
Metrik	.....
Bukti / file / hash	.....
Bug ID / tindak lanjut	.....

LAMPIRAN B — TEMPLATE REKAP UAT

Kode peserta	Sesi	Lab ID	Create	Terminal	CTF	Form	Valid
UAT-001	16 Nov	—	—	—	—	—	—
UAT-002	16 Nov	—	—	—	—	—	—
UAT-003	19 Nov	—	—	—	—	—	—
...	...	...	...	...	...	...	...

Simpan pemetaan identitas asli peserta pada berkas terbatas. Rekap laporan cukup menggunakan kode pseudonim. Jumlah valid dihitung setelah deduplikasi dan verifikasi lab.

LAMPIRAN C — CHECKLIST SEBELUM SESI UAT

☐ Server, jaringan, database, queue worker, Incus dan portal sehat.

☐ ACL cross-user dan management-plane telah diuji PASS.

☐ Grafana/Prometheus dan Wazuh siap merekam.

 Kuota container/slot sesi ditetapkan.

 Akun, panduan singkat, formulir evaluasi dan helpdesk tersedia.

 Penanggung jawab insiden, rollback, dan mekanisme penghentian sesi disepakati.

Dokumen acuan: Proposal PBL Kelompok 5 IMNEHNET FINAL (Tabel 5 dan pembagian tanggung jawab); Laporan Mingguan SOC L1 Week 5 (referensi gaya penyajian).